

10. Crea una función que reciba una lista de nombres y retorne cuántos nombres comienzan con vocal.

```
1 def contar_vocales(nombres):  
2     vocales = "aeiouAEIOU"  
3     contador = 0  
4     for k in nombres:  
5         if nombres[k][0] in  
6             contador += 1  
7     return contador  
8  
9 print(contar_vocales(["Ana", "Carlos", "Diana", "Eduardo", "Fátima", "Gabriel", "Hugo", "Irene", "Juan", "Luis", "María", "Nora", "Oscar", "Pablo", "Raúl", "Sofía", "Teresa", "Ugo", "Valeria", "Walter", "Xavier", "Yolanda", "Zoe"]))
```

3

11. Crea una función que reciba una lista y retorne otra lista sin elementos repetidos.

```
1 def eliminar_repetidos(diccionario):  
2     nuevo = {}  
3     for k in diccionario:  
4         if diccionario[k] not in nuevo:  
5             nuevo[k] = diccionario[k]  
6     return nuevo  
7  
8 print(eliminar_repetidos({1: 'Batman', 2: 'Superman', 3: 'Batman', 4: 'Superman', 5: 'Batman', 6: 'Superman', 7: 'Batman', 8: 'Superman', 9: 'Batman', 10: 'Superman'}))
```

{1: 'Batman', 2: 'Superman'}

12. Crea una función que reciba una lista de números y retorne solo los que son primos.

```

1 def es_primo(n):
2     if n < 2:
3         return False
4     i = 2
5     while i * i <= n:
6         if n % i == 0:
7             return False
8         i += 1
9     return True
10
11 def filtrar_primos(diccionario):
12     nuevo = {}
13     for k in diccionario:
14         if es_primo(diccionario[k]):
15             nuevo[k] = diccionario[k]
16     return nuevo
17
18 print(filtrar_primos({1: 2, 2: 4, 3: 5, 4: 10, 5: 13}))

```

{1: 2, 3: 5, 5: 13}

13. Crea una función que reciba un diccionario con claves 'nombre' y 'edad', y retorne un mensaje con esos datos.

```

1 def mensaje(diccionario):
2     return "Nombre: " + diccionario["nombre"] + ", Edad: " + str(diccionario["edad"])
3
4 print(mensaje({"nombre": "Clark Kent", "edad": 30}))
5

```

Nombre: Clark Kent, Edad: 30

14. Crea una función que reciba un diccionario de productos (clave: nombre, valor: precio) y retorne el total.

```

1 def total_productos(productos):
2     total = 0
3     for k in productos:
4         total += productos[k]
5     return total
6
7 print(total_productos({"Carro": 1000, "Lazo": 500, "Martillo":
8

```

1800

15. Crea una función que reciba un diccionario de estudiantes (clave: nombre, valor: nota) y retorne el promedio.

```

1 def promedio_notas(estudiantes):
2     suma = 0
3     for k in estudiantes:
4         suma += estudiantes[k]
5     return suma / len(estudiantes)
6
7 print(promedio_notas({"Ana": 4.5, "Carlos": 3.8, "Diana": 4.9}
8

```

4.4

16. Crea una función que reciba un diccionario y un nombre, y retorne la nota si existe o 'no encontrado'.

```

1 def buscar_nota(estudiantes, nombre):
2     if nombre in estudiantes:
3         return estudiantes[nombre]
4     else:
5         return "no encontrado"
6
7 print(buscar_nota({"Ana": 4.5, "Carlos": 3.8}, "Diana"))
8

```

no encontrado

17. Crea una función que reciba un diccionario y retorne el nombre del estudiante con mayor nota.

```
1 def mejor_nota(estudiantes):
2     mayor = None
3     nombre = ""
4     for k in estudiantes:
5         if mayor is None or estudiantes[k] > mayor:
6             mayor = estudiantes[k]
7             nombre = k
8     return nombre
9
10 print(mejor_nota({"Ana": 4.5, "Carlos": 3.8, "Diana": 4.9}))
11
```

Diana

18. Crea una función que reciba un diccionario de productos y retorne los productos con precios mayores a un valor dado.

```
1 def productos_caros(productos, valor):
2     nuevo = {}
3     for k in productos:
4         if productos[k] > valor:
5             nuevo[k] = productos[k]
6     return nuevo
7 print(productos_caros({"Carne": 1000, "Arroz": 500, "Tomate":
8
```

{'Carne': 1000, 'Arroz': 500}

19. Crea una función que reciba un diccionario de empleados (clave: nombre, valor: lista de horas trabajadas) y retorne el total de horas por empleado.

```

1 def total_horas(empleados):
2     nuevo = {}
3     for k in empleados:
4         total = 0
5         for h in empleados[k]:
6             total += empleados[k][h]
7         nuevo[k] = total
8     return nuevo
9
10 print(total_horas({
11     "Ana": {1: 8, 2: 7, 3: 9},
12     "Carlos": {1: 6, 2: 6, 3: 6},
13     "Diana": {1: 8, 2: 8, 3: 8},
14 })

```

```

{'Ana': 24, 'Carlos': 18, 'Diana': 24}

```

20. Crea una función que reciba un diccionario anidado con datos de estudiantes (nombre → {'nota': x, 'edad': y}) y retorne el promedio de notas de los mayores de edad.

